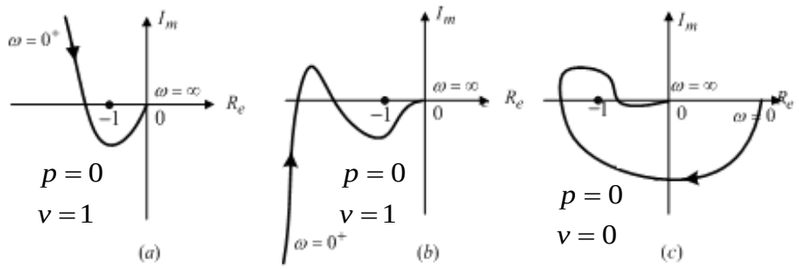
一. 填空及选择 （1-6 题每空 1 分，7-10 题每空 2 分，共 20 分）

1. 控制系统的基本要求为_____，反馈控制的本质是_____。
2. 线性系统稳定的充要条件是_____。
3. 系统的相对稳定性可以用_____ 及_____来定量表征。
4. 系统稳定与否只与 _____有关，与输入无关。
5. 对于最小相位系统，一般来说增大系统开环增益 K 会 ____（增大、减小）稳态误差，提高系统的型次会使系统的稳定性_____（变好、变差）。
6. $L[f(t)]=\dfrac{3(2s+1)}{s(s+1)(s+3)}$，则 $f(t)$=_____ ， $L[e^{-2t}\sin 6t]=$_____。
7. 系统的单位脉冲响应函数 $g(t)=10\sin 4t$，则系统的单位阶跃响应函数为 _____。

A. $40\cos 4t$　　B. $\dfrac{40}{s^2+16}$　　C. $2.5(1-\cos 4t)$　　D. $\dfrac{10}{s^2+16}$

8. 已知 $G_k(s)=\dfrac{k(0.2s+1)}{s(0.8s+1)}$， 其幅频特性为_____，相频特性为_____。

9. 已知系统的开环 Nyquist 轨迹如下图所示（其中 P 为开环传递函数在右半 S 平面的极点数，v 为系统型次)， 则相应闭环系统稳定的是_____。



系统(a)　　系统(b)　　系统(c)

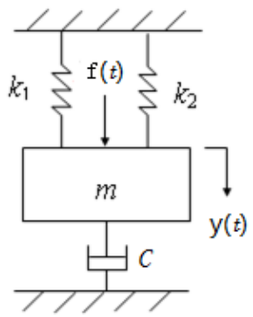
A、 系统(a)　　B、系统(b)　　C、系统（c）　　D、都不稳定

10. 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G_k(s)=\dfrac{2(s+1)}{s(2s+1)(s+0.2)}$，当输入信号是 $r(t)=5t+5$时，系统的稳态误差是_____ 。

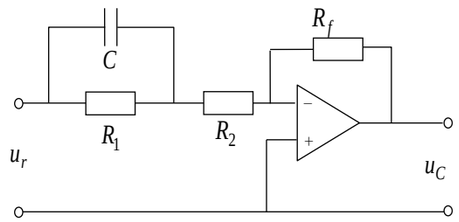
二、计算与分析（共 80 分）

1. (a)求出如图 1(a)所示机械系统以 f(t)为输入, y(t)为输出的传递函数。 （6 分）

(b)求出如图 1(b)所示电路系统以 $u_i(t)$为输入, $u_c(t)$为输出的微分方程。（6 分）

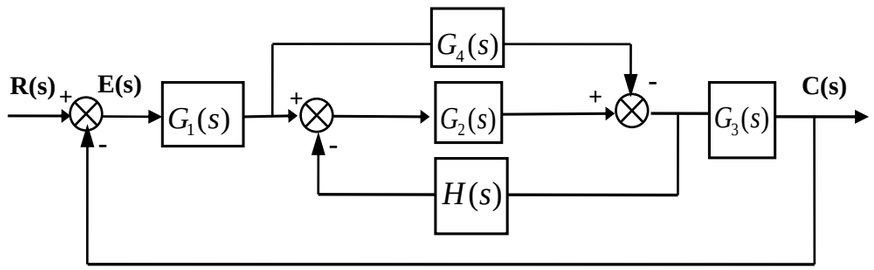


计算与分析题 1(a) 图



计算与分析题 1(b) 图

2. 已知系统结构如下图所示，试求：（共 12 分）
(1) 系统闭环传递函数 C(S)/R(S)； (8 分)
(2）系统偏差传递函数 E(S)/R(S)。 (4 分)

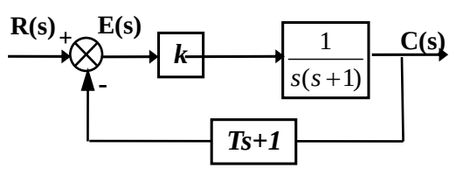


计算与分析题 2 图

3. 系统如图所示，若系统单位阶跃响应的超调量 $M_p=16.3\%$，在单位斜坡输入时 $e_{ss}=0.25$:（共 12 分）

(1) 试求参数 K，T 及 ξ， ωn 的值;（6 分）

(2) 试分析说明 k、***T*** 对二阶系统性能指标的影响。（6 分）

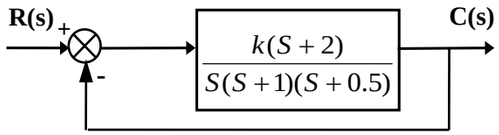


计算与分析题 3 图

4. 已知一单位反馈控制系统如下图所示；(12 分)

（1）求系统在单位斜坡输入信号作用下的稳态误差。(4 分)

（2）分析说明在单位斜坡输入信号作用下调整 K 值能否使稳态误差小于 0.1？(8 分)



计算与分析题 4 图

5. 已知系统如下图所示，输入信号 $r(t)=\sin 4t$，测得 $c(t)=2\sin(4t-90^0)$, 试求:(12 分）

（1）系数 K，T 及系统特征参数 ξ 、ω_n 。(8 分）

（2）分析说明参数 K, T 对系统相对稳定性、快速性、准确性的影响。(4 分）

计算与分析题 5 图

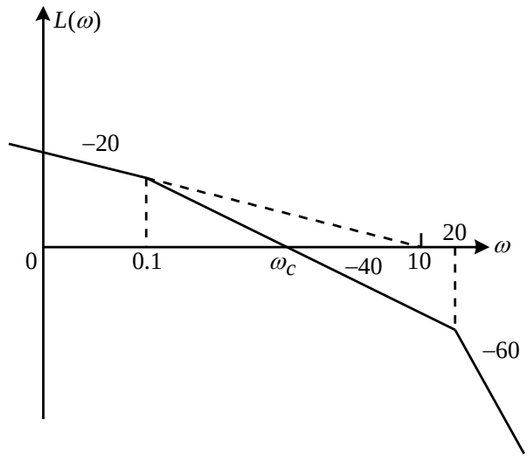
6. 已知单位反馈系统的开环传递函数的对数幅频特性曲线如下图所示，试求：(共 20 分）

(a) 试求系统的开环传递函数 $G_k(s)$ （需要分析说明)；(4 分）

(b) 计算相位裕度 γ 及幅值裕度 K_g ，并判别闭环系统稳定性；（10 分)；

(c) 通过计算分析说明要保持系统稳定并且使相位裕度 $\gamma=30^0$ 是否可行，

分析说明开环增益与稳定性的关系。(6 分）



计算与分析题 6 图